4,6 Milliarden Jahre in 22 Szenen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

So geht's: Wir schauen die Szenen gemeinsam an. Lies vor jeder Szene die beiden Fragen. Nach der Szene kreuzt du bei jeder Frage **eine** Antwort an.

1 Die junge Erde — Vor mehr als 4 Milliarden Jahren

1a Welche Beschreibung passt am besten zur Erde kurz nach ihrer Entstehung?

- ☐ **A** Eine ruhige Welt mit stabilen Kontinenten und Sauerstoff
- ☐ **B** Ein vollständig vereister Planet unter einer dichten Ozonschicht
- ☐ **C** Eine heiße Welt mit dünner Kruste, Einschlägen und starkem Vulkanismus

1b Woher stammte ein großer Teil der Gase der frühen Erdatmosphäre?

☐ **A** Aus den ersten Wäldern ☐ **B** Aus vulkanischen Ausgasungen ☐ **C** Aus den Ozeanen fertiger Lebewesen

2 Die Erde kühlt langsam ab — Vor etwa 4,4 Milliarden Jahren

2a Welcher Vorgang verwandelte den Wasserdampf der frühen Atmosphäre in Regen?

- ☐ **A** Vulkanische Gase spalteten den Wasserdampf in Tropfen.
- ☐ **B** Die Schwerkraft des Mondes zog Wasser aus dem Erdinneren.
- ☐ **C** Beim Abkühlen kondensierte Wasserdampf zu flüssigem Wasser.

2b Was musste geschehen, bevor aus Wasserdampf dauerhafter Regen werden konnte?

☐ **A** Die Erdoberfläche musste sich ausreichend abkühlen. ☐ **B** Die Sonne musste vollständig erlöschen.
☐ **C** Erste Pflanzen mussten Wolken erzeugen.

3 Die ersten Ozeane entstehen — Vor etwa 4,4 Milliarden Jahren

3a Warum waren die ersten Ozeane für die Entstehung des Lebens chemisch so wichtig?

- ☐ **A** Wasser löste viele Stoffe und bot Raum für zahlreiche Reaktionen.
- ☐ **B** Das Meer erzeugte sofort freien Sauerstoff. ☐ **C** Salzwasser verhinderte jede schädliche Strahlung.

3b Wo sammelte sich das kondensierte Wasser zu den ersten Ozeanen?

☐ **A** In Senken und Becken der Erdoberfläche ☐ **B** Nur in Vulkanen ☐ **C** Ausschließlich in der Atmosphäre

4 Die Ursuppe – Wo alles begann — Vor etwa 4 Milliarden Jahren

4a Welche Kombination konnte die chemische Entwicklung in der „Ursuppe" antreiben?

☐ **A** Wasser, einfache gelöste Stoffe und Energiequellen ☐ **B** Nur reines Wasser ohne weitere Stoffe
☐ **C** Fertige Zellen und reichlich Sauerstoff

4b Was war die sogenannte „Ursuppe" ausdrücklich noch nicht?

☐ **A** Wasser mit gelösten einfachen Stoffen ☐ **B** Ein Ort chemischer Reaktionen
☐ **C** Eine Brühe voller fertiger Tiere und Pflanzen

5 Die erste Zelle — Vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren

5a Was grenzte in frühen Zellen einen eigenen Reaktionsraum ab?

- ☐ **A** Eine Membran grenzte einen eigenen Reaktionsraum von der Umgebung ab.
- ☐ **B** Sie entwickelte sofort einen Zellkern. ☐ **C** Sie begann, sichtbares Licht auszusenden.

5b Was begann mit den ersten vermehrungsfähigen Zellen?

☐ **A** Die Bildung der ersten Kontinente ☐ **B** Die Entstehung der ersten Sterne ☐ **C** Die biologische Evolution

6 Das Leben breitet sich aus — Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren

6a Was musste ein früher Einzeller vor der Teilung zuerst zuverlässig erledigen?

☐ **A** Seine Erbinformation kopieren und anschließend die Zelle teilen ☐ **B** Pollen und Samen bilden
☐ **C** Einen zweiten Zellkern von außen aufnehmen

6b Wie leben viele Mikroorganismen bis heute zusammen?

☐ **A** Nur einzeln im freien Weltraum ☐ **B** Ausschließlich im Inneren von Tieren
☐ **C** Als Biofilm auf einer Oberfläche

7 Die Erfinder des Sauerstoffs — Vor mindestens 2,4 Milliarden Jahren

7a Welches Abfallprodukt der Cyanobakterien veränderte später den Planeten?

☐ **A** Methan ☐ **B** Sauerstoff ☐ **C** Stickstoff

7b Wie gewannen Cyanobakterien Energie und setzten dabei Sauerstoff frei?

☐ **A** Durch das Fressen erster Fische ☐ **B** Durch Photosynthese ☐ **C** Durch Vulkanismus

8 Die Sauerstoff-Revolution Vor etwa 2,4 Milliarden Jahren

8a Welche Folge der Sauerstoffanreicherung trifft am ehesten zu?

☐ **A** Sie machte alle damaligen Lebewesen sofort größer.
☐ **B** Sie setzte viele anaerobe Organismen unter Druck und ermöglichte später energiereicheres Leben.
☐ **C** Sie verwandelte Meerwasser in Süßwasser.

8b Welche spätere Schutzwirkung hing mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre zusammen?

☐ **A** Sauerstoff stoppte sämtliche Meteoriteneinschläge. ☐ **B** Eine Sauerstoffdecke verhinderte jede Abkühlung.
☐ **C** Eine Ozonschicht schwächte einen Teil der schädlichen UV-Strahlung ab.

9 Die Revolution in der Zelle Vor etwa 1,8 Milliarden Jahren

9a Welches Zellorganell entstand wahrscheinlich aus einem aufgenommenen Bakterium?

☐ **A** Das Mitochondrium ☐ **B** Die Zellwand ☐ **C** Der Zellkern

9b Welcher Befund passt zur Endosymbiontentheorie?

☐ **A** Mitochondrien liegen außerhalb jeder Zelle. ☐ **B** Mitochondrien besitzen eigenes Erbmaterial.
☐ **C** Alle Bakterien besitzen einen Zellkern.

10 Die ersten komplexen Lebewesen Vor etwa 1,5 Milliarden Jahren

10a Welche Zellorganisation ist typisch für Eukaryoten, aber nicht für Bakterien?

☐ **A** Ein Zellkern und weitere membranumhüllte Organellen ☐ **B** Eine Zellmembran und Erbmaterial
☐ **C** Die Fähigkeit, Stoffe aus der Umgebung aufzunehmen

10b Welche Lebewesen bestehen aus eukaryotischen Zellen?

☐ **A** Tiere, Pflanzen und Pilze ☐ **B** Nur Bakterien ☐ **C** Ausschließlich Viren

11 Zusammen geht mehr – Die ersten Vielzeller Vor mehr als 1 Milliarde Jahren

11a Was ermöglicht die Spezialisierung verschiedener Zellen im Vielzeller?

☐ **A** Jede Zelle kann nun unabhängig vom Rest leben. ☐ **B** Der Organismus braucht keine Energie mehr.
☐ **C** Spezialisierung ermöglicht eine wirksame Arbeitsteilung.

11b Was bedeutet Arbeitsteilung in einem Vielzeller?

☐ **A** Alle Zellen erledigen immer genau dieselbe Aufgabe. ☐ **B** Jede Zelle verlässt den Organismus nach der Teilung.
☐ **C** Spezialisierte Zellen übernehmen unterschiedliche Aufgaben für den Organismus.

12 Die ersten Tiere Vor rund 570 Millionen Jahren

12a Warum hinterließen viele Ediacara-Lebewesen nur schwer deutbare Fossilien?

☐ **A** Sie lebten ausschließlich in der Luft.
☐ **B** Sie waren meist weich und besaßen kaum harte, gut erhaltungsfähige Teile.
☐ **C** Ihre Körper bestanden nur aus flüssigem Wasser.

12b Was wissen Forschende über die Verwandtschaft vieler Ediacara-Lebewesen?

☐ **A** Alle waren direkte Vorfahren heutiger Tiere. ☐ **B** Die genaue Einordnung ist bei vielen Formen noch unklar.
☐ **C** Sie gehörten vollständig zu den Landpflanzen.

13 Die Kambrische Explosion Vor rund 540 Millionen Jahren

13a Warum ist der Ausdruck „Kambrische Explosion“ ein wenig irreführend?

☐ **A** Viele Tierbaupläne wurden über Millionen Jahre vielfältiger – nicht in einem Augenblick.
☐ **B** Damals explodierten besonders viele Vulkane. ☐ **C** Das Ereignis betraf nur Pflanzen an Land.

13b Was wurde im Kambrium besonders vielfältig?

☐ **A** Nur die Farben der Ozeane ☐ **B** Viele unterschiedliche Körperbaupläne und Lebensweisen von Tieren
☐ **C** Ausschließlich Landpflanzen

14 Der Sprung an Land Vor etwa 470 Millionen Jahren

14a Welche Veränderung lösten die ersten Landpflanzen besonders langfristig aus?

☐ **A** Sie schufen Böden, Nahrung und neue Lebensräume an Land. ☐ **B** Sie ließen die Ozeane verschwinden.
☐ **C** Sie machten Tiere sofort unabhängig vom Wasser.

14b Wie sahen die ersten Landpflanzen wahrscheinlich aus?

☐ **A** Sie waren bereits riesige blühende Bäume. ☐ **B** Sie bestanden nur aus schwimmenden Blättern.
☐ **C** Sie waren klein und besaßen weder Blüten noch Samen.

15 Die ersten Tiere an Land Vor etwa 430 Millionen Jahren

15a Warum folgten die ersten kleinen Tiere den Pflanzen an Land?

☐ **A** An Land gab es keine Fressfeinde und keine Trockenheit.
☐ **B** Pflanzen boten Nahrung, Schutz und strukturierte Lebensräume.
☐ **C** Das Meer hatte seinen gesamten Sauerstoff verloren.

15b Welche Tiere gehörten zu den frühen kleinen Eroberern des Festlands?

☐ **A** Wale und Delfine ☐ **B** Gliederfüßer wie frühe Tausendfüßer und Verwandte ☐ **C** Dinosaurier und Vögel

16 Der große Schritt – Wirbeltiere erobern das Land — Devon, vor etwa 375 Millionen Jahren

16a Welche Merkmalskombination macht Tiktaalik zu einem wichtigen Übergangsfossil?

☐ **A** Federn und ein zahnloser Schnabel ☐ **B** Ein Amniotenei und vollständig trockene Haut
☐ **C** Fischmerkmale sowie kräftige, stützfähige Flossen und ein beweglicher Hals

16b Was zeigt das Übergangsfossil Tiktaalik?

☐ **A** Tiktaalik zeigt ein Merkmalsmosaik zwischen wasserlebenden Fischen und frühen Landwirbeltieren.
☐ **B** Tiktaalik war bereits ein heutiger Frosch. ☐ **C** Tiktaalik war der erste Dinosaurier.

17 Das Ei, das die Welt veränderte — Vor etwa 320 Millionen Jahren

17a Welche Leistung des Amnioteneis war für das dauerhafte Leben an Land entscheidend?

☐ **A** Es machte den Embryo völlig unabhängig von Sauerstoff.
☐ **B** Es enthielt bereits fertige Nahrung für das erwachsene Tier.
☐ **C** Es schützte und versorgte den Embryo in einer eigenen wässrigen Umgebung.

17b Welche Struktur des Amnioteneis verhinderte vor allem das Austrocknen des Embryos?

☐ **A** Kiemen außerhalb des Eis ☐ **B** Eine schützende Hülle mit inneren Eihäuten ☐ **C** Ein Fell im Ei

18 Die Herrscher der Erde — Vor etwa 230 Millionen Jahren

18a Welche Dinosaurierlinie lebt bis heute weiter?

☐ **A** Die Flugsaurier ☐ **B** Die großen Sauropoden ☐ **C** Die Vögel

18b Zu welcher Tiergruppe gehörten die Flugsaurier?

☐ **A** Zu den Vögeln ☐ **B** Zu den Theropoden ☐ **C** Zu einer eigenen Gruppe fliegender Reptilien

19 Der Tag, an dem sich alles änderte — Vor etwa 66 Millionen Jahren

19a Warum wirkte der Asteroideneinschlag weit über den Einschlagsort hinaus?

☐ **A** Er schob die Erde dauerhaft näher an die Sonne.
☐ **B** Staub und Aerosole veränderten weltweit Licht, Klima und Nahrungsketten.
☐ **C** Er verwandelte alle Ozeane gleichzeitig in Lava.

19b Was geschah nach der Verdunkelung zuerst mit vielen Nahrungsketten?

☐ **A** Weniger Sonnenlicht schwächte Pflanzen und damit zahlreiche weitere Glieder der Nahrungskette.
☐ **B** Alle Pflanzen wuchsen durch den Staub schneller. ☐ **C** Nur Tiere am Einschlagsort waren betroffen.

20 Eine neue Chance — Vor etwa 65 Millionen Jahren

20a Warum hatten kleine Säugetiere nach dem Massenaussterben einen Vorteil?

☐ **A** Sie konnten ohne Nahrung mehrere Jahrtausende überleben.
☐ **B** Kleine Körper, Verstecke und eine vielseitige Lebensweise halfen manchen Arten zu überleben.
☐ **C** Sie waren gegen jede Klimaveränderung vollständig geschützt.

20b Was änderte sich für Säugetiere nach dem Massenaussterben?

☐ **A** Nach dem Aussterben vieler Gruppen eröffneten sich langfristig neue Entwicklungsmöglichkeiten.
☐ **B** Alle Säugetiere wurden innerhalb einer Stunde riesig.
☐ **C** Säugetiere entstanden erst nach dem Asteroideneinschlag.

21 Ein kleiner Schritt für ein Säugetier … — Vor etwa 60 Millionen Jahren

21a Welche ökologische Chance nutzten Säugetiere nach dem Massenaussterben?

☐ **A** Sie brauchten plötzlich weder Nahrung noch Wärme.
☐ **B** Viele frei gewordene ökologische Nischen konnten neu besetzt werden.
☐ **C** Alle Säugetiere wurden gleichzeitig zu großen Pflanzenfressern.

21b Welche Eigenschaften halfen vielen frühen Säugetieren beim Überleben?

☐ **A** Riesige Körper und eine einzige Nahrungsquelle ☐ **B** Vollständige Unabhängigkeit von Wärme und Nahrung
☐ **C** Kleine Körper, Anpassungsfähigkeit und unterschiedliche Nahrung

22 Ein Wimpernschlag — Heute

22a Warum ist die Menschheitsgeschichte auf der Erdzeitskala nur ein Wimpernschlag?

☐ **A** Weil Menschen nur einen winzigen Teil der 4,6 Milliarden Jahre langen Erdgeschichte ausmachen.
☐ **B** Weil Menschen schon vor den ersten Zellen lebten. ☐ **C** Weil die Erdgeschichte erst mit dem Menschen begann.

22b Welche Botschaft fasst das Ende der Episode am besten zusammen?

☐ **A** Evolution verfolgt seit Beginn einen festen Plan zum Menschen.
☐ **B** Aus langen Veränderungen entstand Vielfalt – und unsere neugierige Spur ist sehr jung.
☐ **C** Die Geschichte des Lebens ist abgeschlossen.